

2026-2027 年复旦附中高一上周末作业 4

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 若 $-1 < x < y < 2$, 则 $x - y$ 的取值范围为 _____.
4. 已知 $c > d$, 若 $ac + bd > bc + ad$, 则 $a - b$ 与 0 的大小关系是 _____.
5. 已知 $a > b > 0$, $P = \sqrt[3]{a} - \sqrt[3]{b}$, $Q = \sqrt[3]{a-b}$, 则 P 、 Q 的大小关系是 _____.
6. 对任意的实数 x , 不等式 $x + |x - 1| \geq m$ 恒成立, 则实数 m 的取值范围是 _____.
7. 若“存在 $x \in \{x \mid 1 \leq x \leq 2\}$, 使得 $3x + a + 1 \geq 0$ ”是命题, 则实数 a 的取值范围是 _____.
8. 已知关于 x 的不等式 $ax - b \leq 0$ 的解集是 $[2, +\infty)$, 则关于 x 的不等式 $ax^2 + (3a - b)x - 3b < 0$ 的解集是 _____.
9. 若关于 x 的不等式 $(k^2 + 4k - 5)x^2 + 4(1 - k)x + 3 > 0$ 恒成立, 则实数 k 的取值范围是 _____.
10. 设 $a \in \mathbb{R}$, 集合 $A = \{x \mid x^2 - ax + a \leq 0\}$, 若 $A \cap \mathbb{N} \neq \emptyset$, 则 a 的取值范围是 _____.
11. 用 $|S|$ 表示集合 S 中的元素的个数, 设 A 、 B 、 C 为集合, 称 (A, B, C) 为有序三元组。如果集合 A 、 B 、 C 满足 $|A \cap B| = |B \cap C| = |C \cap A| = 1$, 且 $|A \cap B \cap C| = 0$, 则称有序三元组 (A, B, C) 为最小交。由集合 $\{1, 2, 3, 4\}$ 的子集构成的所有有序三元组中, 最小交的有序三元组的个数为 _____.
12. 设 $a \in \mathbb{R}$, 记 $f(x) = x^2 + 2x + a$, 若关于 x 的不等式 $f(f(x)) < 0$ 的解集为 $\emptyset$, 则 a 的取值范围为 _____.

二、选择题

13. 已知关于 x 的不等式 $2x - 1 > a(x - 2)$ 的解集是 $\mathbb{R}$, 则数 a 的取值范围是()
A. $a > 2$ B. $a = 2$
C. $a < 2$ D. a 不存在
14. 设 $0 < a_1 < a_2$, $0 < b_1 < b_2$, 且 $a_1 + a_2 = b_1 + b_2 = 1$, 如果要把 $a_1b_1 + a_2b_2$ 、 $a_1b_2 + a_2b_1$ 、 $\frac{1}{2}$ 按从小到大的顺序排列, 那么排在中间的数是()
A. 一定是 $a_1b_1 + a_2b_2$ B. 一定是 $a_1b_2 + a_2b_1$
C. 一定是 $\frac{1}{2}$ D. 不能确定, 与 a_1, a_2, b_1, b_2 的值有关
15. “ $0 < a < b$ ”是“ $a - \frac{1}{a} < b - \frac{1}{b}$ ”的() 条件
A. 充分不必要 B. 必要不充分
C. 充分必要 D. 既不充分也不必要

16. 在 n 元集合 $S = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ 中, 设 $x(S) = \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n}$, 若 S 的非空子集 A 满足 $x(A) = x(S)$, 则称 A 是集合 S 的一个“平均子集”, 并记集合 S 的 k 个“平均子集”的个数为 $f_S(k)$. 已知集合 $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$, $T = \{-4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4\}$, 则下列说法错误的是()
- A. $f_S(9) = f_T(1)$ B. $f_S(8) = f_T(1)$
 C. $f_S(6) = f_T(4)$ D. $f_S(5) = f_T(4)$

三、解答题

17. 已知集合 $A = \{x \mid x^2 - 12x + 20 \leq 0\}$, $B = \{x \mid 2m < x < m + 4\}$.
- (1) 若 $m = 3$, 求 $A \cup B$;
 (2) 若 $A \cap B = \emptyset$, 求 m 的取值范围.
18. 已知 $a > 0$, 关于 x 的方程 $\frac{1}{x-2} + \frac{1}{x-1} = \frac{\sqrt{ax}}{x^2 - 3x + 2}$ 有且仅有一个实数根, 求实数 a 的取值范围.
19. 已知 $a \in \mathbb{R}$, 关于 x 的不等式 $ax^2 - ax + 3 > 0$ 恒成立.
- (1) 求实数 a 的取值范围;
 (2) 在(1)的条件下用反证法证明: 三个关于 x 的方程 $x^2 + 4ax - 4a + 3 = 0$, $x^2 + (a-1)x + a^2 = 0$, $x^2 + 2ax - 2a = 0$ 中至少有一个方程有实数解.
20. 设集合 $P_n = \{1, 2, \dots, n\}$, $n \in \mathbb{N}^*$. 记 $f(n)$ 为同时满足下列条件的集合 A 的个数:
 ① $A \subseteq P_n$; ②若 $x \in A$, 则 $2x \notin A$; ③若 $x \notin A$, 则 $2x \in A$.
- (1) 求 $f(4)$;
 (2) 求 $f(n)$ 的解析式 (用 n 表示) .
21. 设 $S_n = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) \mid x_i \in \{0, 1\}, i = 1, 2, \dots, n\}$ (n 为正整数), 对任意的 $\alpha = (x_1, x_2, \dots, x_n)$, $\beta = (y_1, y_2, \dots, y_n)$, 定义 $\alpha \cdot \beta = x_1y_1 + x_2y_2 + \dots + x_ny_n$.
- (1) 当 $n = 3$ 时, $\alpha = (1, 1, 0)$, $\beta = (1, 0, 1)$, 求 $\alpha \cdot \beta$;
 (2) 当 $n = 3$ 时, 集合 $A \subseteq S_n$, 对任意 $\alpha, \beta \in A$, $\alpha \cdot \beta$ 均为偶数, 求 A 中元素个数的最大值;
 (3) 集合 $A \subseteq S_n$, 对任意 $\alpha, \beta \in A$, $\alpha \neq \beta$, 均有 $\alpha \cdot \beta \neq 0$, 求 A 中元素个数的最大值.